ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

てんかん重積のICU管理 — 要約

解説「てんかん重積のICU管理」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

5分で宣言、体重で計算
ベンゾジアゼピンをルートを待たずに入れる

第2選択は速く出せる1剤
10分で負荷し、流し始めたら挿管・麻酔薬・脳波を並走させる

止まっても脳波で確かめる
ICUの抗てんかん薬は臓器・体外循環・相互作用で用量を設計する

2 時間の病気 — 遅れるほど薬が効かなくなる

詳しく

- **5分以上か、意識が戻らないまま反復すれば重積**：救急隊の到着時にまだけいれんしていれば重積。BZD＋1剤で止まらなければ難治性（RSE）、麻酔薬を始めて24時間以上続けば超難治性（SRSE）
- **発作が続くとGABA$_A$受容体が膜から減る**：BZD・プロポフォール・バルビツレートが時間とともに効かなくなる。負荷投与を少量から様子見しない理由
- **震えが止まっても終わったとは限らない**：止まったと判断された25%で電気的活動が続き、subtle SEの死亡は65%。原因不明の昏睡の8%はNCSE

3 最初の60分 — 体重で計算し、次の段を並走させる

詳しく

時刻	やること	同時に走らせること
0〜5分	気道・循環を整え、血糖・Na・妊娠反応。重積と宣言する	静脈路はブドウ糖を含まない輸液で。低血糖なら50%ブドウ糖50 mL＋チアミン100 mg
5〜10分	ロラゼパム0.1 mg/kg（1回最大4 mg、反復可）。ルートがなければミダゾラム10 mg筋注	RAMPARTで到着時の停止73.4%対63.4%（経路の差＝時間の差）
10〜30分	第2選択を10分で負荷。BZDで止まっても再発予防に追加	挿管・麻酔薬・持続脳波の準備。頭部CT、必要なら髄液・自己抗体・薬物
30〜60分	止まらなければRSE。挿管し、脳波下で麻酔薬の持続へ	低血圧には輸液と昇圧薬。長時間作用型の筋弛緩薬は使わない

第2選択	負荷量（10分で）	60分の停止・注意
レベチラセタム	60 mg/kg（上限4,500 mg）	47%。相互作用が少ない
ホスフェニトイン	20 mgPE/kg（上限1,500 mgPE）	45%。心電図・血圧を監視
バルプロ酸	40 mg/kg（上限3,000 mg）	46%。肝疾患・カルバペネム併用では使わない

- **「1 g固定」は過少投与**：68 kgならレベチラセタムは4,080 mg。指示には体重と計算後の量の両方を書く。3剤に差はない（ESETT）ので、悩むべきは効かなかった半分の段取り
- **RSEの麻酔薬**に優劣のエビデンスはなく、治療目標・作用機序・副作用で選び、目標は脳波で決める。SRSE（死亡25〜49%）の免疫療法は自己免疫を疑う所見があるときに

RSEの麻酔薬	負荷・維持	注意
ミダゾラム	0.2 mg/kg、0.1〜0.4 mg/kg/時	低血圧と呼吸抑制が少ない。腎障害・肥満で蓄積
プロポフォール	1〜2 mg/kg、1〜3 mg/kg/時	覚醒が早い。4〜5 mg/kg/時超か48時間超で注入症候群
バルビツレート	1〜2 mg/kg、2〜5 mg/kg/時	覚醒が遅れる。循環不全・イレウス。国内でSEの保険適用なし
ケタミン	1.5 mg/kg、1〜15 mg/kg/時	NMDA受容体に作用。循環への影響は軽い

4 止めながら探す — ミミックと原因

詳しく

- **本当に発作か**：イベント後の失見当識は発作を、先行する嘔気・発汗は失神を示唆。失禁と外傷は区別に使えない。ESETT登録例の10%は心因性非てんかん発作（PNES）だったが、印象だけで標準治療を止めない。心電図を必ず取る
- **原因検索は最初のBZDと同時に**：血糖は全員でバイタルと同時に。服薬不遵守・相互作用を尋ねる。CTは新規発作の最大17%で管理を変えた。髄液に白血球があれば証明されるまで髄膜炎として扱う
- **新規発症で原因がつかなければNORSE**：原因不明52%、自己免疫・傍腫瘍37%。「難治だから免疫療法」ではなく所見で決める

5 脳波と、ICUの抗てんかん薬

詳しく

- **治療後30分で意識が戻らなければ脳波**：けいれん重積の治療後も14〜33%に非けいれん性発作が残る。簡易脳波でも60〜90%は検出できる
- **定義**：電気的発作は10秒以上、電気的重積は10分連続か60分中20%以上。qEEGのトレンドで拾ったら生の波形で確かめてから治療を上げる
- **CRRTは排液流量で、減らさず増やす**：排液3 L/時超ならレベチラセタム500〜1,500 mgを6〜12時間ごと。過大腎クリアランスでも増量が要る。フェニトインとバルプロ酸は遊離型を測る
- **バルプロ酸とカルバペネムは併用しない**：単回投与後に濃度が70%超下がり、増量で克服できない
- **特殊な状況**：アルコール離脱はBZD、イソニアジド中毒はピリドキシン5 g（フェニトインは役に立たない）。子癇は硫酸マグネシウム4 gを20分＋2 g/時。心停止後の重積も一律に予後不良とは言えない

- [ ] **静脈路**を探し続けず筋注する
- [ ] **「止まった＝終わった」**と考えない
- [ ] **長時間作用型の筋弛緩薬**で発作を隠さない
- [ ] **低血糖・低酸素・低血圧**を後回しにしない

出典：本編の主要文献（VA Cooperative Study NEJM 1998；RAMPART NEJM 2012；ESETT NEJM 2019；J-NCCG 2024；Teran Emerg Med Pract 2015；Alkhachroum ICM 2022；Webb ICM 2026；Chakraborty CCM 2019 ほか）。用量・設定は教育目的の記載で、使う前に原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。